PROJET WEB J2EE

4X GAME

JOUDI Haroun

SOMMAIRE

INTRODUCTION

FONCTIONNALITÉES IMPLIMENTÉES

OUTILS UTILISÉS

DEMONSTRATION

CONCLUSION

PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION

INTRODUCTION

OBJECTIF :

- Création d'un jeu de stratégie multijoueur intitulé Jeu 4X Multijoueur.
- Appliquer les concepts et technologies étudiés durant le cours et les travaux pratiques de JEE.
- Développement d'applications web en architecture MVC.

DESCRIPTION DU JEU :

- **Nom du jeu** : Jeu 4X Multijoueur.
- **Genre :** Jeu de stratégie multijoueur en temps réel.
- **Caractéristiques :**
    - **Multijoueur :** Les joueurs s'affrontent simultanément en ligne.
    - **Gameplay immersif :** Exploration, expansion, exploitation et extermination (4X).
    - Interface utilisateur Intuitive et ergonomique pour une expérience fluide.
    - **Gestion des données :** Sauvegarde et suivi des statistiques des joueurs.

INTERFACE PRINCIPALE CE JEU

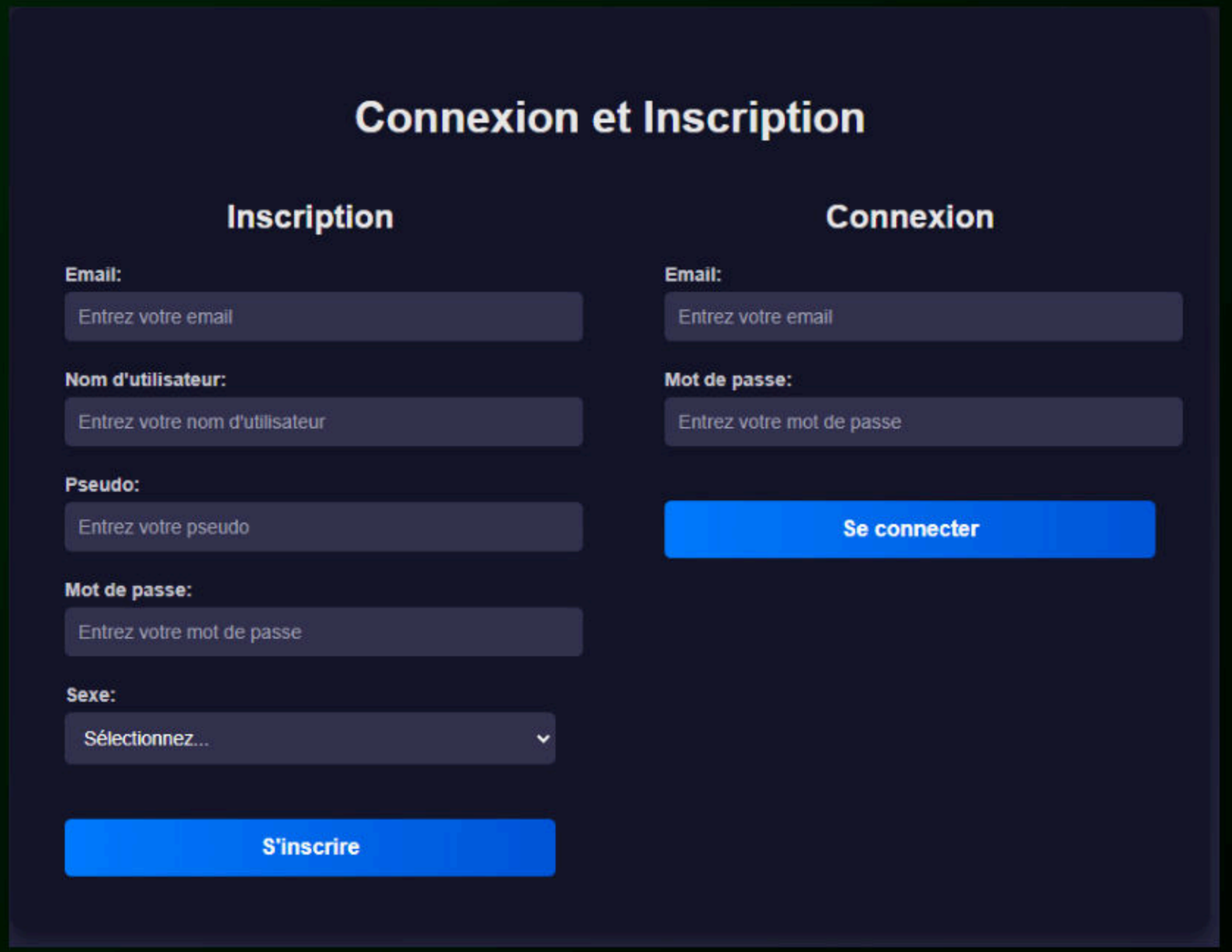


FONCTIONNALITÉES IMPLIMENTÉES

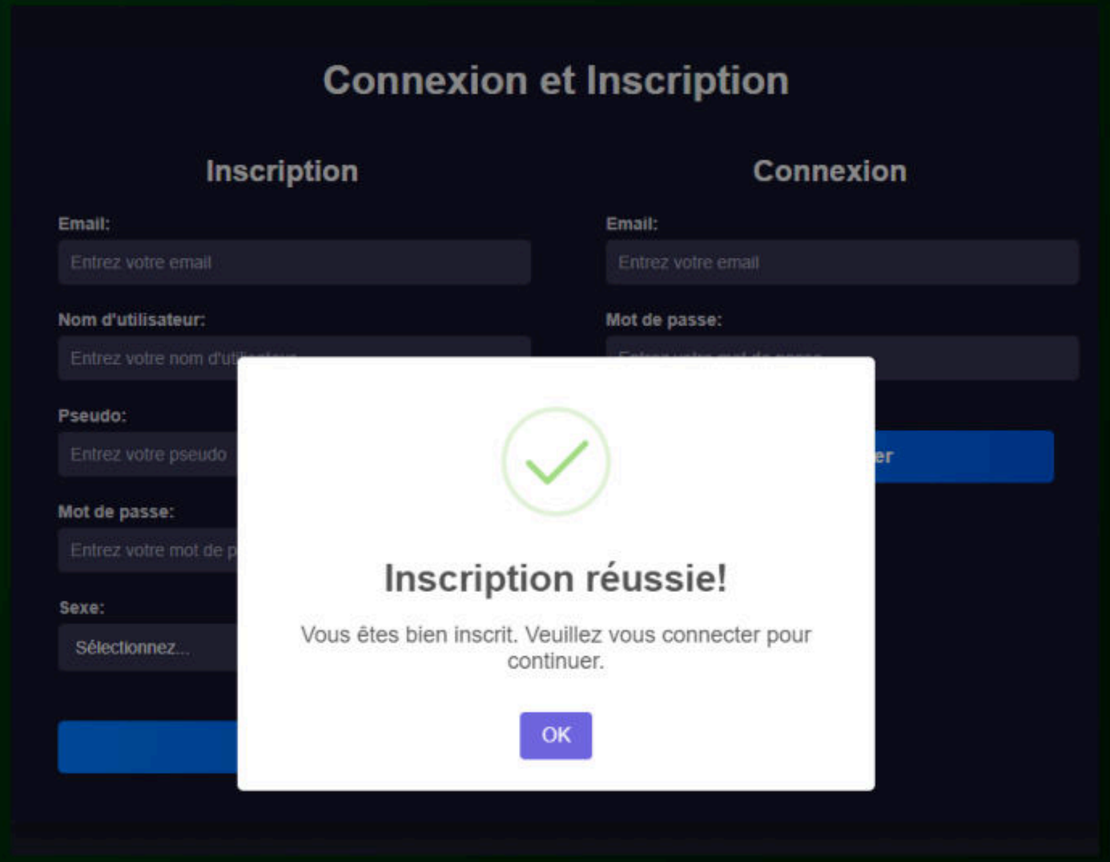
1. FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION ET CONNEXION

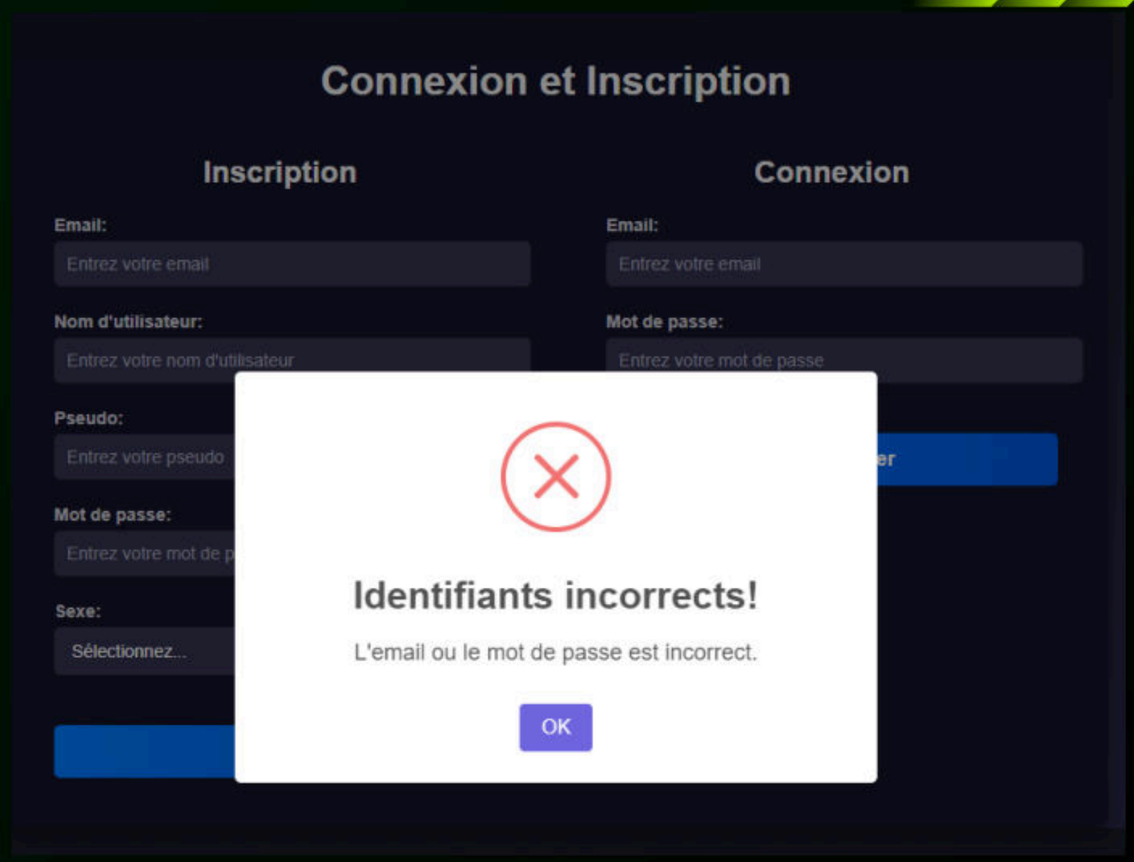
- Formulaire de souscription pour l'enregistrement des joueurs.
- Formulaire de connexion pour authentifier les joueurs.
- Hachage des mots de passe pour garantir la sécurité des données utilisateur.
- Tests de validité des champs pour des entrées conformes et fiables.
- Alertes conviviales pour informer les utilisateurs en cas de succès ou d'échec lors de la souscription ou de la connexion.

CAPTURES D'ÉCRAN

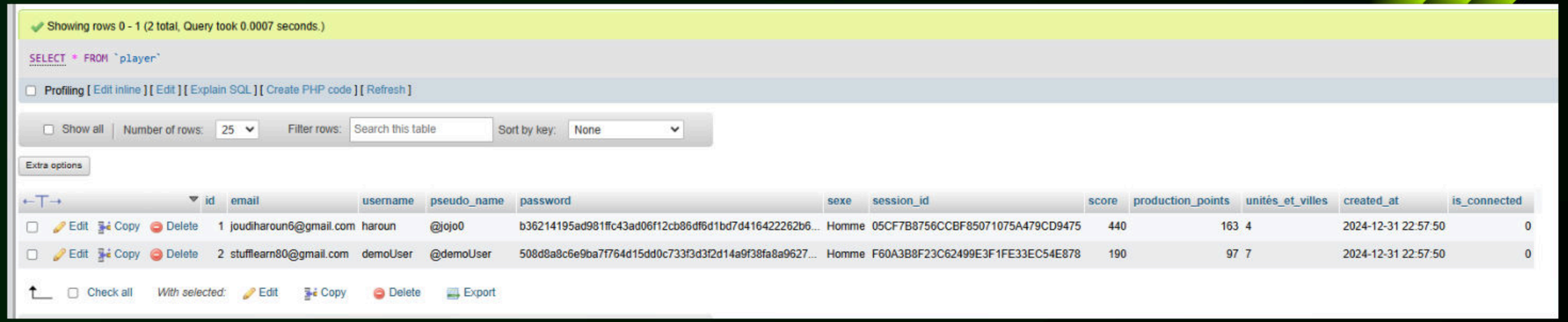


CAPTURES D'ÉCRAN





2. BASE DE DONNÉES



Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0007 seconds.)

```
SELECT * FROM `player`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

	id	email	username	pseudo_name	password	sexe	session_id	score	production_points	unités_et_villes	created_at	is_connected
Edit Copy Delete	1	joudiharoun6@gmail.com	haroun	@jojo0	b36214195ad981ffc43ad06f12cb86df6d1bd7d416422262b6...	Homme	05CF7B8756CCBF85071075A479CD9475	440	163	4	2024-12-31 22:57:50	0
Edit Copy Delete	2	stufflearn80@gmail.com	demoUser	@demoUser	508d8a8c6e9ba7f764d15dd0c733f3d3f2d14a9f38fa8a9627...	Homme	F60A3B8F23C62499E3F1FE33EC54E878	190	97	7	2024-12-31 22:57:50	0

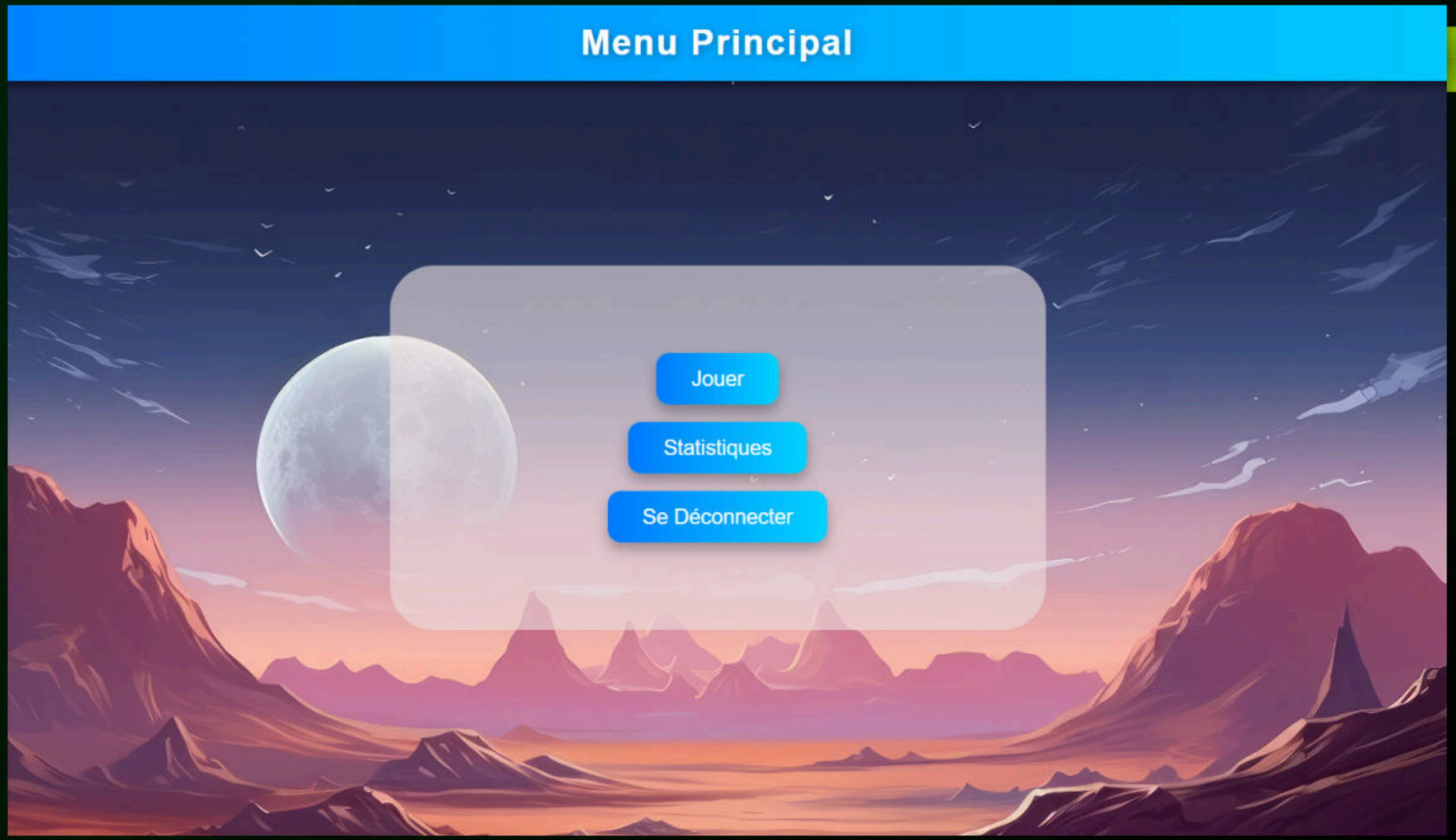
Check all With selected: Edit Copy Delete Export

- Stockage des données des utilisateurs lors de la souscription.
- À la connexion, le champ **is_connected** de l'utilisateur actuel est mis à 1, permettant ainsi de déterminer le nombre d'utilisateurs connectés souhaitant jouer.

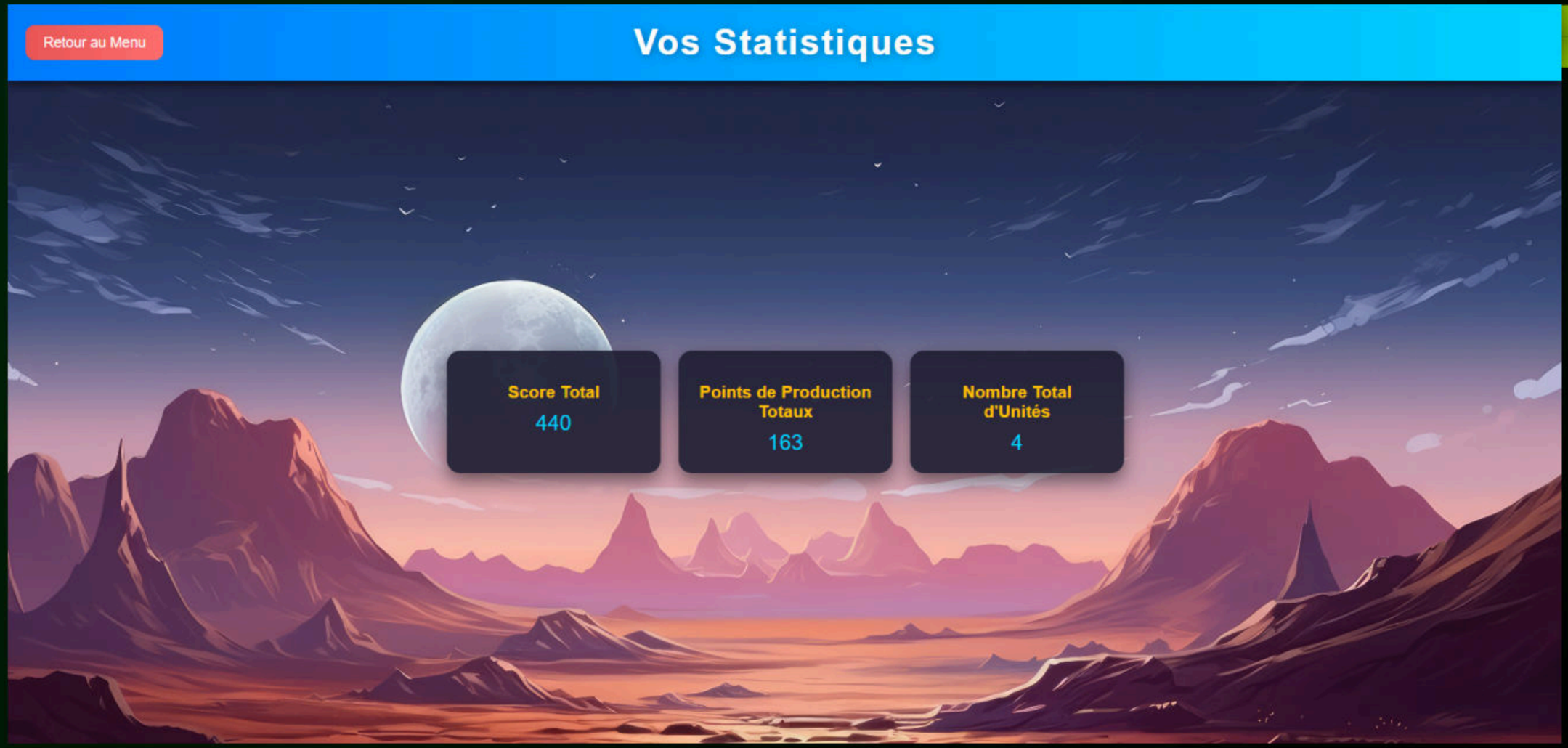
3. MENU PRINCIPAL

- Redirection automatique des joueurs vers cette interface après leur connexion.
- Interface composée de trois boutons principaux :
    - Jouer : Accéder à une nouvelle partie.
    - Statistiques : Consulter les performances et les données de jeu.
    - Se déconnecter : Terminer la session et revenir à l'écran de connexion.
- Retour à l'interface via un bouton dédié disponible à la fin de chaque partie.

CAPTURES D'ÉCRAN



CAPTURES D'ÉCRAN : PAGE STATS



4. INTERFACE PRICIPALE DE JEU



4.1. INFORMATIONS JOUEUR



- Affiche le nom du joueur.
- Indique les points de vie du soldat actuel.
- Présente le score en cours pour la partie actuelle.
- Montre les points de production collectés.

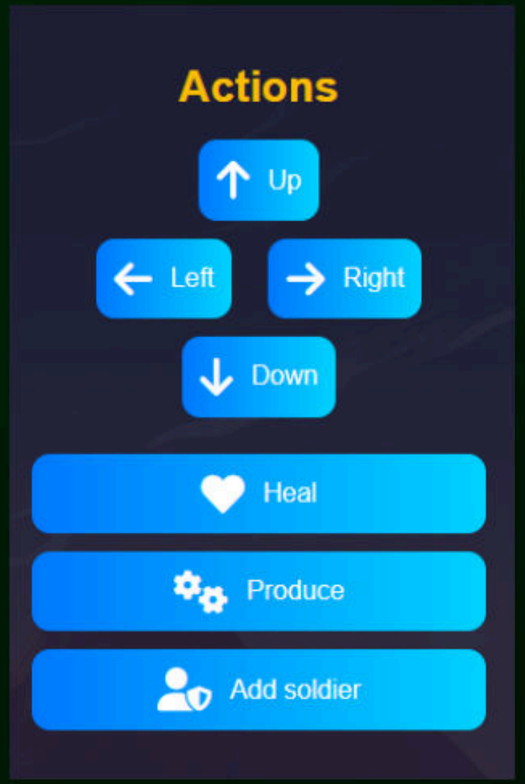
4.2. GESTION DU TOUR





- Chaque joueur dispose de 30 secondes pour effectuer une action, après quoi le tour passe automatiquement au joueur suivant.
- La logique des tours fonctionne indépendamment du nombre de joueurs et boucle sur l'ensemble des participants.
- Le rôle est transmis dès qu'une action est détectée, sauf en cas de déplacement vers une montagne ou les extrémités de la carte, où les autres joueurs sont bloqués.
- Vérification des actions mise en place côté front-end et back-end.
- Gestion des tours assurée par le **TurnController** et le **TurnManager**.

4.3. ACTIONS



- Actions disponibles pour le joueur :
  - Boutons permettant de se déplacer sur la carte.
  - Possibilité d'utiliser le clavier avec les flèches directionnelles pour les déplacements.

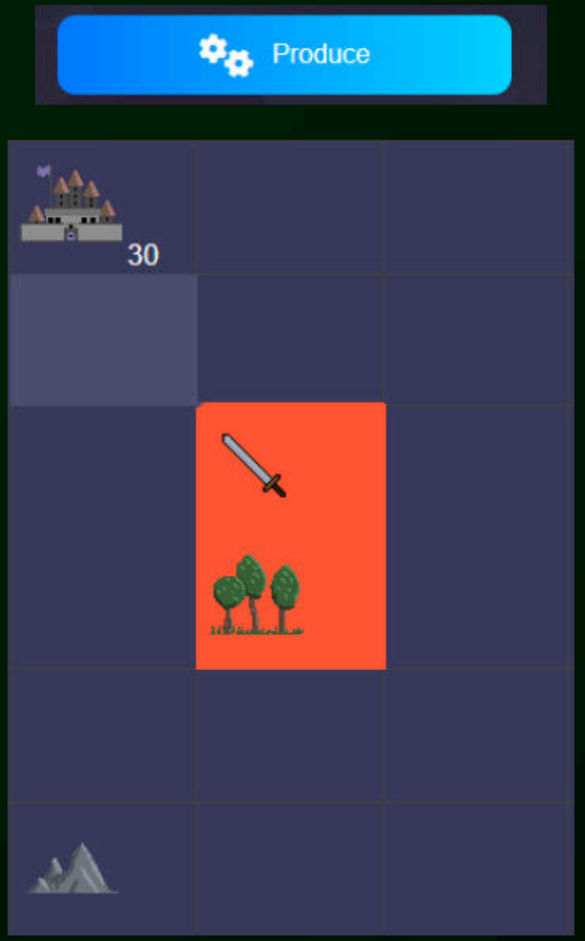
HEAL



Bouton Heal :

- Ajoute 15 points aux points de vie.
- Coûte 10 points de production.
- Affiche une alerte si l'utilisateur dispose de moins de 10 points de production.

PRODUCE



Bouton Produce :

- Fonctionne uniquement lorsque le joueur se trouve sur une case forêt.
- Ajoute 5 points de production à chaque activation.
- Un conteneur a été créé pour gérer l’affichage de deux images sur une même tuile.

ADD SOLDIER



- Permet d’ajouter un nouveau soldat de manière aléatoire sur une case vide de la carte.
- Coûte 15 points de production.
- Problème :
  - Les nouveaux soldats ajoutés ne peuvent pas être contrôlés en raison d’un bug dans le code.

4.4. CARTE DE JEU

- Composée de 13 éléments différents, choisis et positionnés aléatoirement.
- Chaque élément possède ses propres propriétés spécifiques.


```
▼ {map: [{x: 0, y: 1, type: "FORET", resourceAmount: 20, image: "images/forest.png"},…],…}
  ▼ map: [{x: 0, y: 1, type: "FORET", resourceAmount: 20, image: "images/forest.png"},…]
    ▶ 0: {x: 0, y: 1, type: "FORET", resourceAmount: 20, image: "images/forest.png"}
    ▶ 1: {x: 0, y: 3, type: "VILLE", defensePoints: 30, ownerId: -1, image: "images/city.png"}
    ▶ 2: {x: 0, y: 4, type: "MONTAGNE", image: "images/mountain.png"}
    ▶ 3: {x: 1, y: 0, type: "FORET", resourceAmount: 20, image: "images/forest.png"}
    ▶ 4: {x: 1, y: 3, type: "SOLDAT", name: "haroun", playerId: 1, healthPoints: 100,…}
    ▶ 5: {x: 1, y: 4, type: "VILLE", defensePoints: 30, ownerId: -1, image: "images/city.png"}
    ▶ 6: {x: 3, y: 6, type: "MONTAGNE", image: "images/mountain.png"}
    ▶ 7: {x: 4, y: 1, type: "VILLE", defensePoints: 30, ownerId: -1, image: "images/city.png"}
    ▶ 8: {x: 4, y: 3, type: "SOLDAT", name: "haroun", playerId: 1, healthPoints: 100,…}
    ▶ 9: {x: 4, y: 5, type: "MONTAGNE", image: "images/mountain.png"}
    ▶ 10: {x: 5, y: 2, type: "SOLDAT", name: "demoUser", playerId: 2, healthPoints: 100,…}
    ▶ 11: {x: 5, y: 3, type: "FORET", resourceAmount: 20, image: "images/forest.png"}
    ▶ 12: {x: 6, y: 6, type: "MONTAGNE", image: "images/mountain.png"}
    ▶ 13: {x: 7, y: 0, type: "MONTAGNE", image: "images/mountain.png"}
    ▶ 14: {x: 7, y: 5, type: "FORET", resourceAmount: 20, image: "images/forest.png"}
    ▶ 15: {x: 7, y: 6, type: "FORET", resourceAmount: 20, image: "images/forest.png"}
  ▶ playerData: {id: 1, name: "haroun", score: 60, productionPoints: 0}
```

4.4. CARTE DE JEU



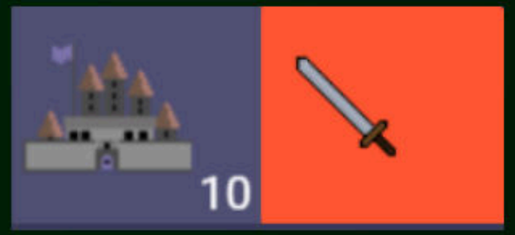
4.5. CHOIX DE COLEUR DU JOUEUR



- Les soldats prennent une couleur en fonction de l'ID de leur joueur.
- Si l'ID est égal à 1, ils adoptent la couleur de la première case.

```
const colorMap = {};
const colors = ["#FF5733", "#33FF57", "#3357FF", "#FF33A1", "#F3FF33", "#33FFF7"];
let colorIndex = 0;
```

4.6. RÈGLES DE JEU



Points de Vie : 94

Production : 4

- Lorsqu'un joueur attaque une ville avec son soldat :
- Les points de défense de la ville sont réduits de 1 à 6 points par attaque.
- Le soldat subit un dommage fixe de 3 points par attaque.
- À chaque attaque, le joueur gagne 2 points de production.

```
int randomDamage = ThreadLocalRandom.current().nextInt( origin: 1,  bound: 7);
ville.takeDamage(randomDamage);
```

4.6. RÈGLES DE JEU



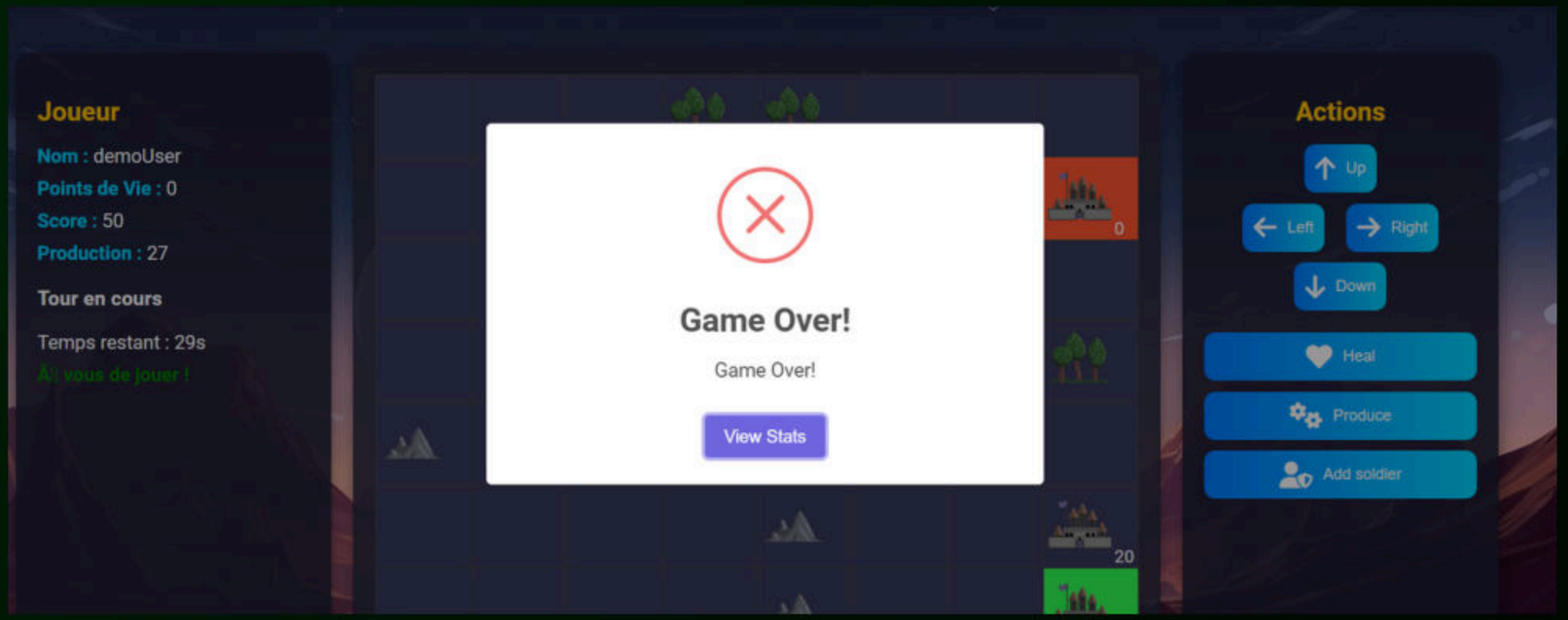
- Une fois la ville capturée, le joueur rejoint la case de la ville.
- Le score du joueur augmente de 50 points.
- Le joueur gagne 15 points de production supplémentaires.
- La ville se voit attribuer un champ ownerId où l'ID du joueur capturant est stocké.
- La couleur d'arrière-plan de la ville devient celle du joueur.

4.6. RÈGLES DE JEU



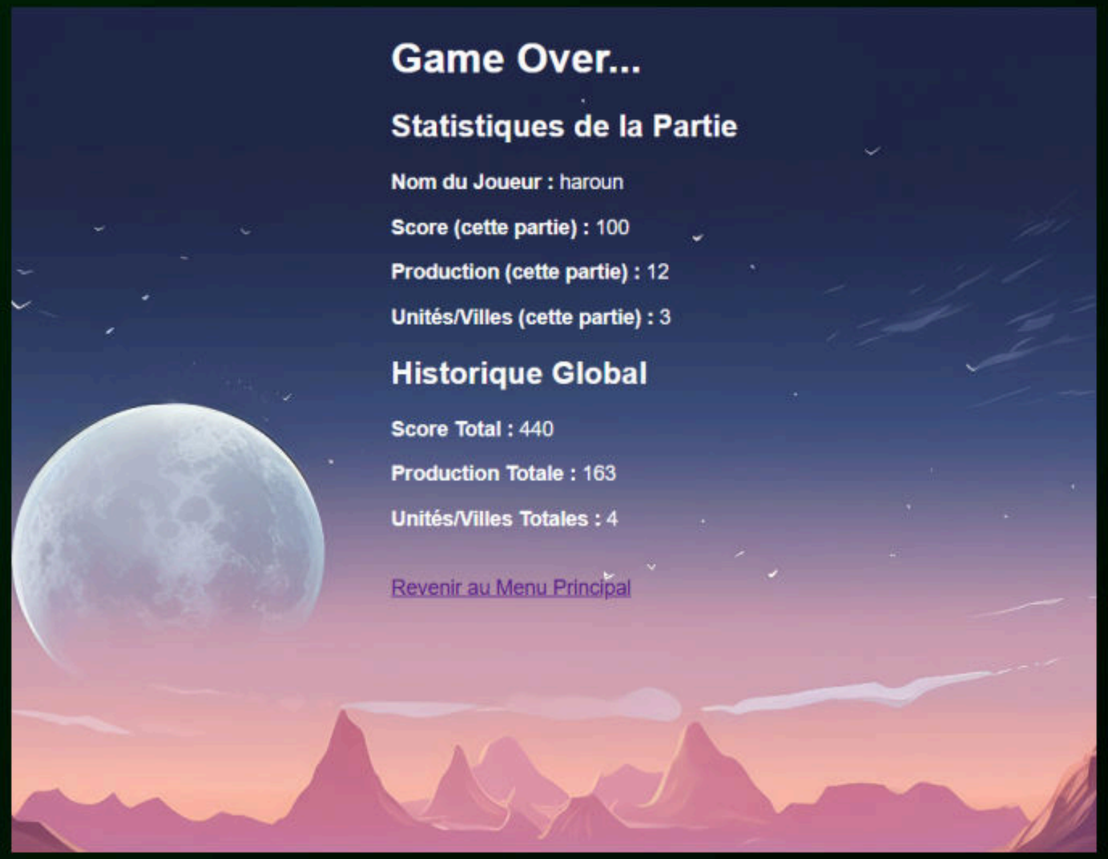
Chaque fois qu’un joueur attaque un autre, il inflige un dégât aléatoire compris entre 10 et 30 points.

5. PHASE FINALE DE JEU



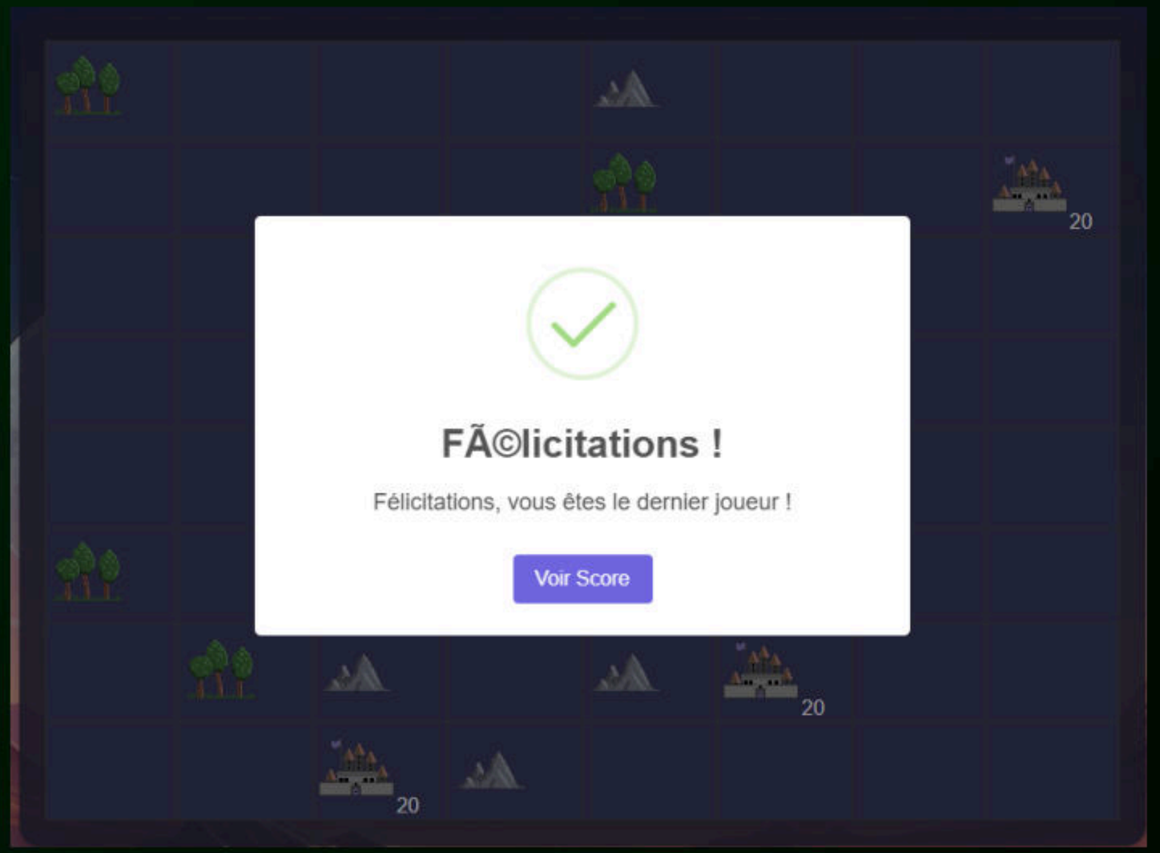
La partie prend fin pour un joueur lorsque les points de vie de son soldat atteignent 0.

5. PHASE FINALE DE JEU



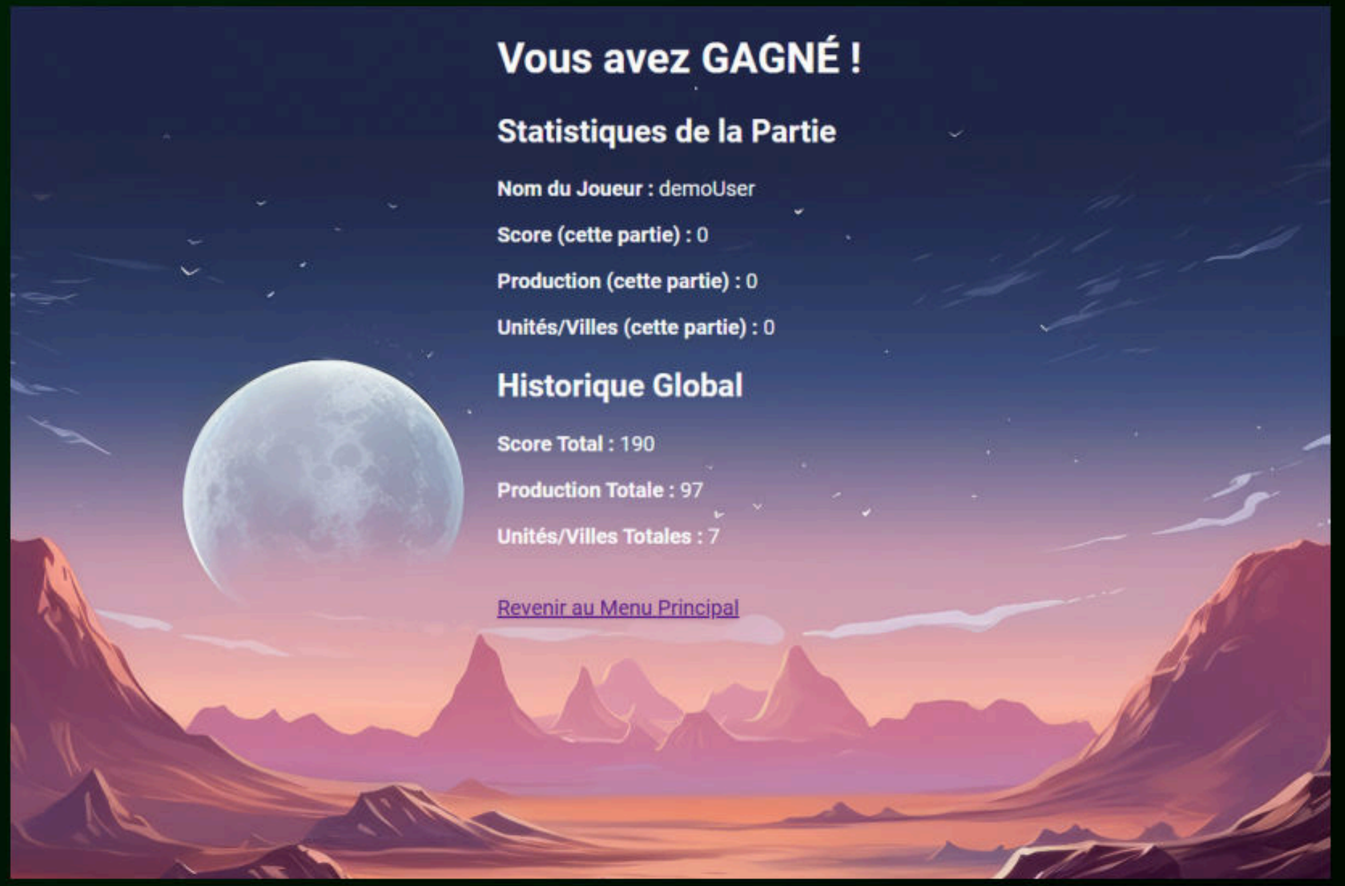
Le joueur est ensuite redirigé vers une page dédiée (game-over.jsp)

5. PHASE FINALE DE JEU



- Un joueur gagne la partie s’il est le dernier à avoir un soldat en jeu.
- Cela peut se produire de deux façons :
  - Il élimine tous les autres joueurs.
  - Tous les autres joueurs quittent la partie.

5. PHASE FINALE DE JEU



5. PHASE FINALE DE JEU

Fin de Jeu :

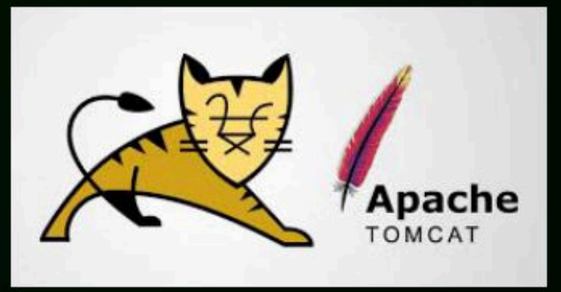
- À la fin de la partie, tous les détails des joueurs sont supprimés de la session.
- Les joueurs ont ensuite la possibilité de rejoindre une nouvelle partie.

OUTILS UTILISÉS









DEMONSTRATION...

CONCLUSION

- Ce projet a permis de concevoir un jeu multijoueur stratégique immersif mettant en œuvre des concepts clés étudiés en JEE.
- Grâce aux fonctionnalités actuelles, le jeu offre une expérience interactive et engageante, favorisant à la fois la compétition et la stratégie.
- Malgré ses atouts, des améliorations sont envisageables pour enrichir l’expérience utilisateur et optimiser les performances du jeu.

PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION

- Mode de jeu avancé :
  - Ajouter un mode solo pour permettre aux joueurs de jouer contre une intelligence artificielle.
  - Inclure un mode spectateur pour observer les parties en cours.

- Amélioration de l'interface utilisateur :
  - Créer une carte plus détaillée et interactive avec des animations.
  - Ajouter des indicateurs visuels pour suivre les événements en temps réel.

- Optimisation des performances :
  - Utiliser WebSocket pour une communication bidirectionnelle en temps réel, assurant une fluidité et une réactivité accrues.
  - Réduire les temps de réponse en optimisant la gestion des requêtes et ressources serveur.

MERCI